

Façamos um exemplo de aplicação para o método de encontrar raízes de uma função que abordamos até aqui.

Considere $f(x) = x^2 + 0,96x - 2,08$. Queremos construir funções $\varphi(x)$ tais que $\varphi(\bar{x}) = \bar{x}$ em que $\bar{x}$ é uma raiz de f , $f(\bar{x}) = 0$.

Tome, por exemplo, $\varphi_4(x) = \frac{2,08}{x + 0,96}$. É imediato que $\bar{x}$ tal que $f(\bar{x}) = 0$ satisfaz $\varphi_4(\bar{x}) = \bar{x}$.

Em $I = [1, 2]$ temos uma raiz isolada - podemos concluir isso a partir de métodos gráficos ou através de cálculo (teorema de Bolzano e vendo que $f(x)$ é estritamente crescente).

Seja que $\varphi(x)$ satisfaz o esquema do ponto fixo?

i) Já vemos que, em I , $\varphi_4(x)$ é contínua. Ainda,

$$\varphi_4'(x) = -\frac{2,08}{(x + 0,96)^2} \text{ também é contínua.}$$

ii) Queremos verificar que $K = \max_I |\varphi_4'(x)| < 1$.

Vejamos que $|\varphi_4'(x)|$ decresce com x em I , logo $\max_I |\varphi_4'(x)| = |\varphi_4'(1)| \Rightarrow$

$$\Rightarrow K = \frac{2,08}{(1,96)^2}$$

iii) Fica de exercício ao leitor (fui tomar café e perdi)

~ ~ ~

Método de Newton

A estratégia é obter os cruzamentos das retas tangentes ao gráfico de $f(x)$ por $(x_n, f(x_n))$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} =: \varphi_{\text{Newton}}(x_n) = \varphi_n(x_n)$$

e aqui estamos sob os hipóteses de que $f \in C^1(I)$ e $f'(x) \neq 0 \forall x \in I$

Façamos algumas observações ☺☺

$$(1) \bar{x} = \varphi_N(\bar{x}) \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{x} - \frac{f(\bar{x})}{f'(\bar{x})} \Leftrightarrow \frac{f(\bar{x})}{f'(\bar{x})} = 0 \Leftrightarrow f(\bar{x}) = 0 \quad (\text{que bom})$$

(2) $\varphi_N(\bar{x})$, sob as condições

$$\bullet f \in C^2(I)$$

$$\bullet f'(\bar{x}) \neq 0 \quad \forall \bar{x} \in I$$

sempre satisfaz a lei da convergência

Comentário importante

Sob as condições de aplicabilidade com convergência garantida,

$$f \in C^2(I) \text{ e } f'(\bar{x}) \neq 0 \quad \forall \bar{x} \in I$$

a convergência do método de Newton é rápida! (por rápida, leia quadrática)

$$\varphi_N(x_n) = \varphi_N(\bar{x}) + \varphi_N'(\bar{x})(x_n - \bar{x}) + \frac{\varphi_N''(\xi)}{2}(x_n - \bar{x})^2$$

Note que

$$\varphi_N'(\bar{x}) = 1 - \frac{f'(\bar{x})f'(\bar{x}) - f(\bar{x})f''(\bar{x})}{(f'(\bar{x}))^2} = 0$$

$$\text{Então } \varphi_N(x_n) = x_{n+1} = \bar{x} + C(x_n - \bar{x})^2 \Rightarrow |x_{n+1} - \bar{x}| = C(x_n - \bar{x})^2$$

Considere Euler implícito para a EDO

$$\begin{cases} y_1' = y_1(5 - y_2) \\ y_2' = y_2(y_2 - 10) \end{cases} \quad \text{com} \quad \begin{cases} y_1(0) = 7 \\ y_2(0) = -2 \end{cases}$$

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$y_{k+1} = y_k + h f(t_{k+1}, y_{k+1}) \Rightarrow y_{k+1} = \begin{pmatrix} y_{1,k} \\ y_{2,k} \end{pmatrix} + h \begin{pmatrix} y_1(5 - y_2) \\ y_2(y_2 - 10) \end{pmatrix}$$

$$y^{(n+1)} = \varphi(y^{(n)}), \quad n = 0, 1, 2, \dots \longrightarrow (\bar{y}_{1,k+1}, \bar{y}_{2,k+1})$$